LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama: Bintang Dhana Permadi (2509106014)

Kelas; (A‘25)

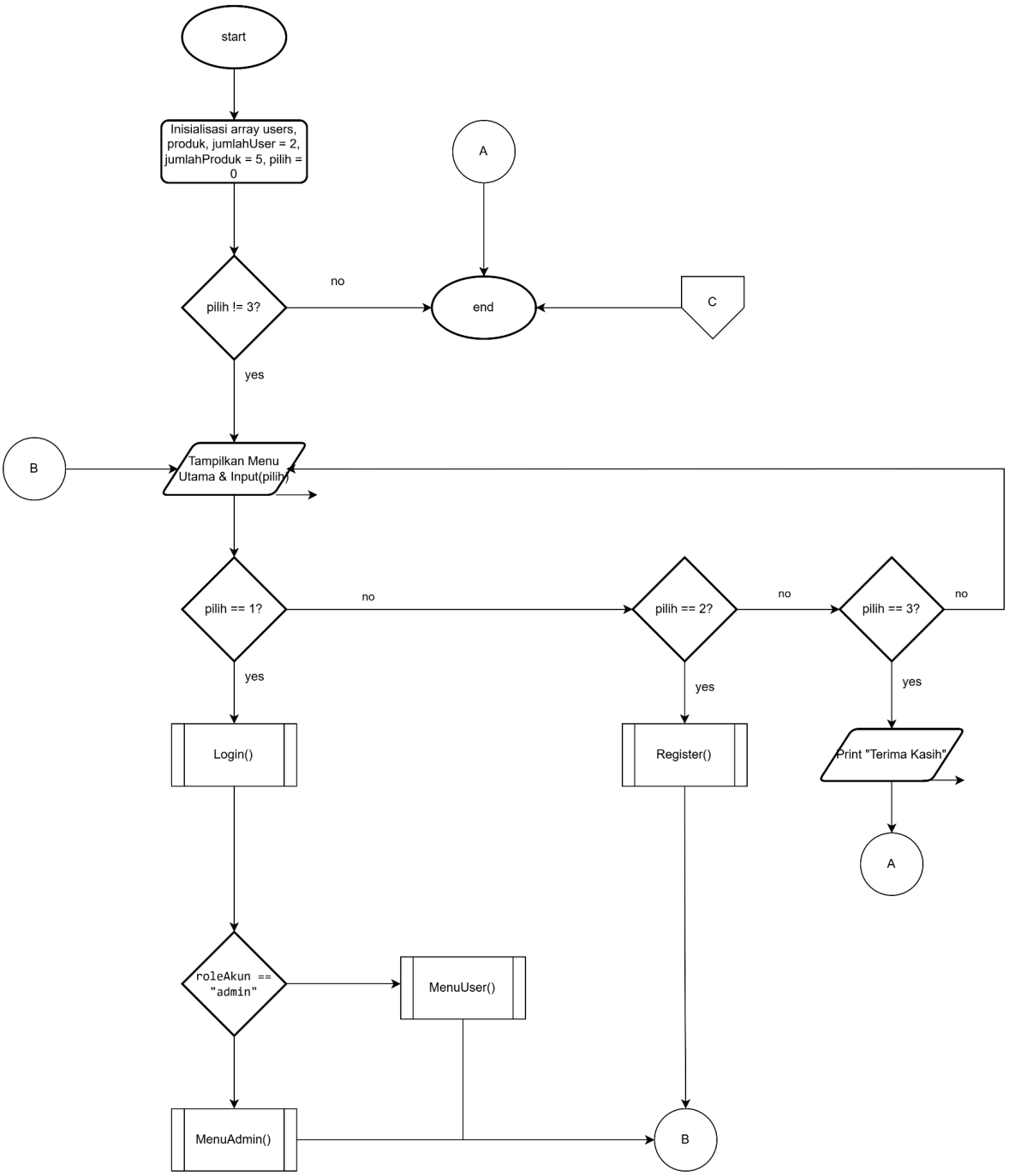
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

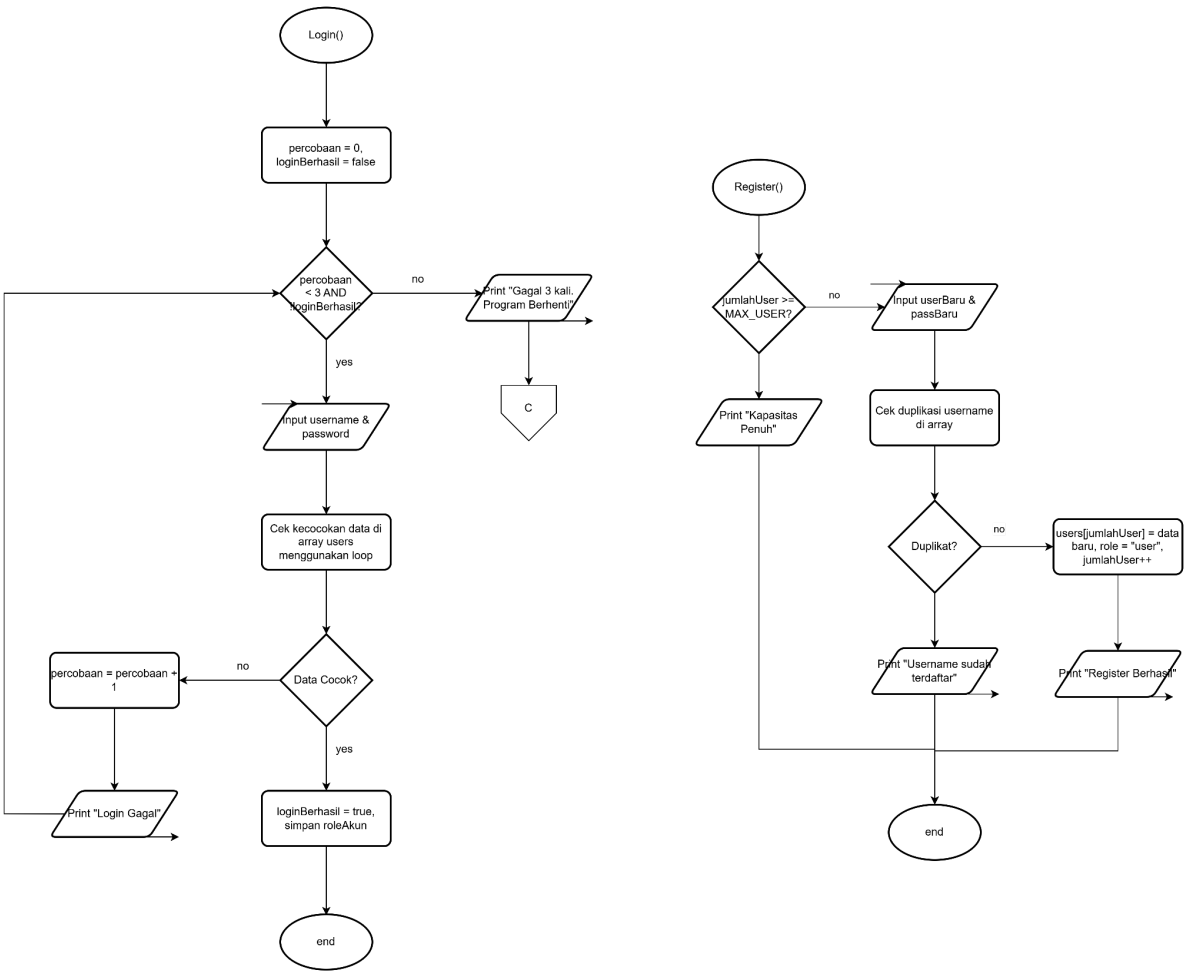
SAMARINDA

2025

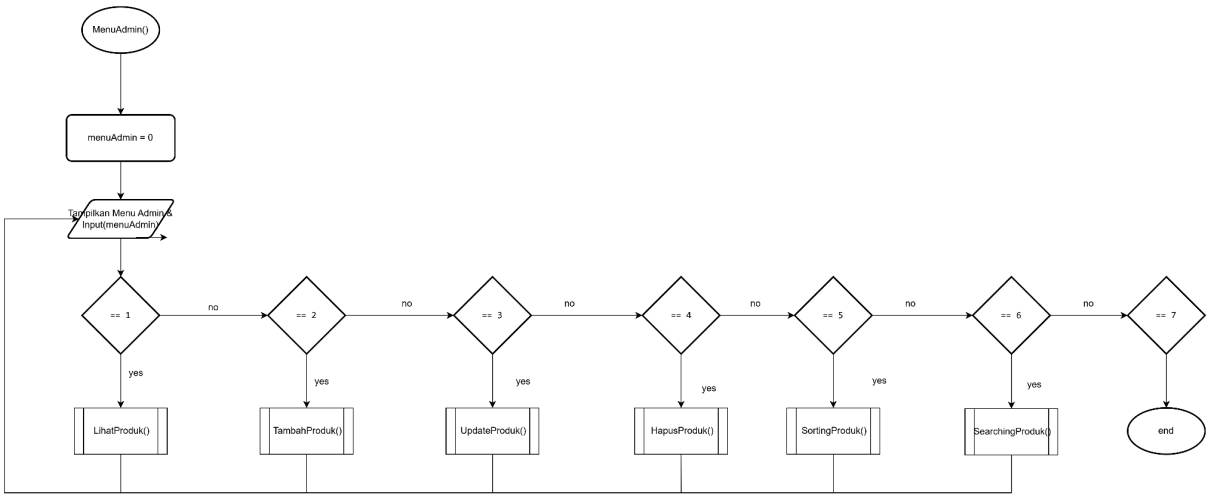
1. Flowchart



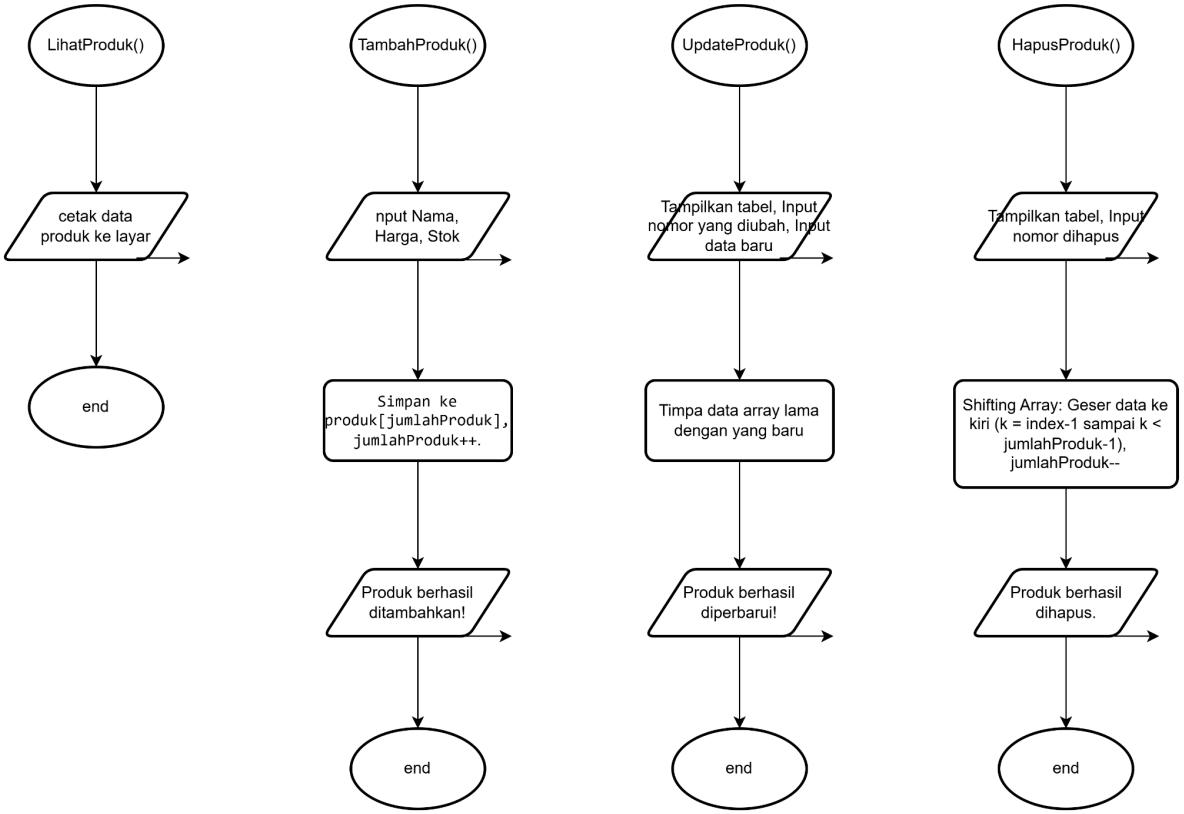
Gambar 1.1 Flowchart Toko Baju Brand



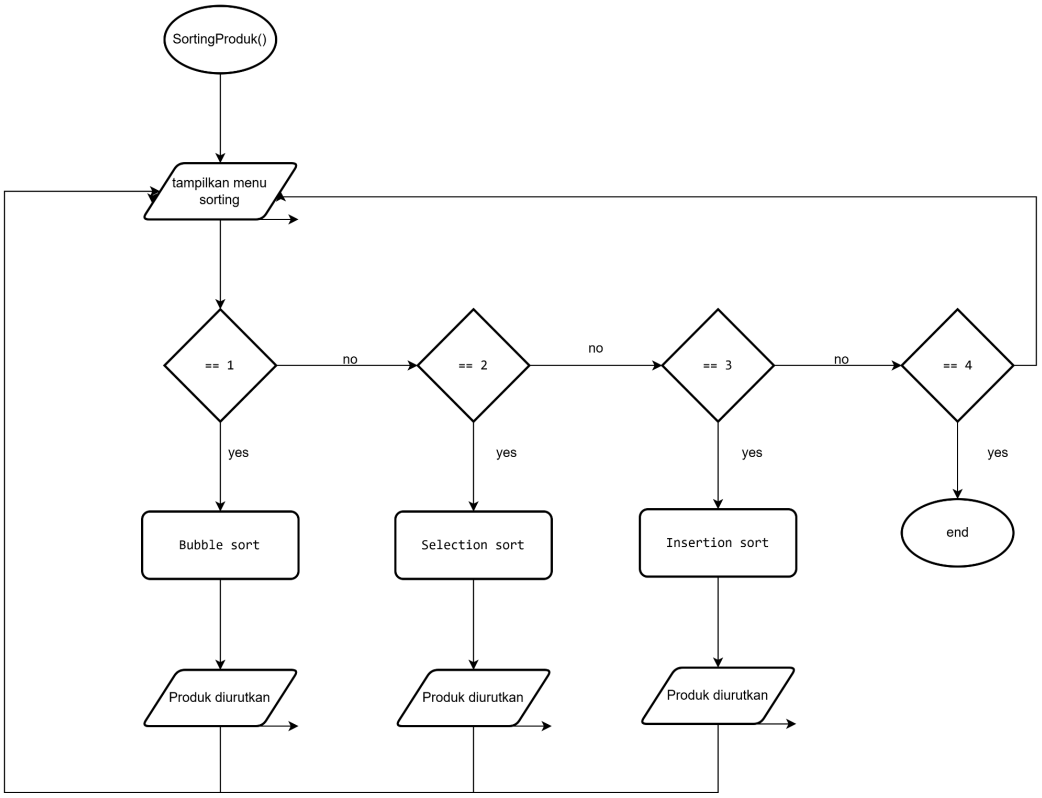
Gambar 1.2 Flowchart Toko Baju Brand



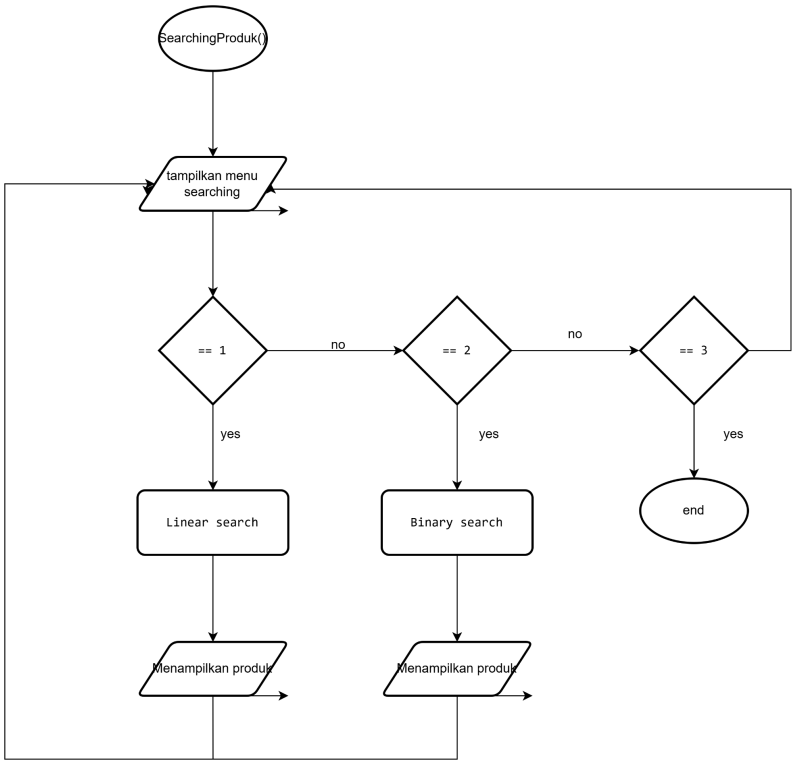
Gambar 1.3 Flowchart Toko Baju Brand



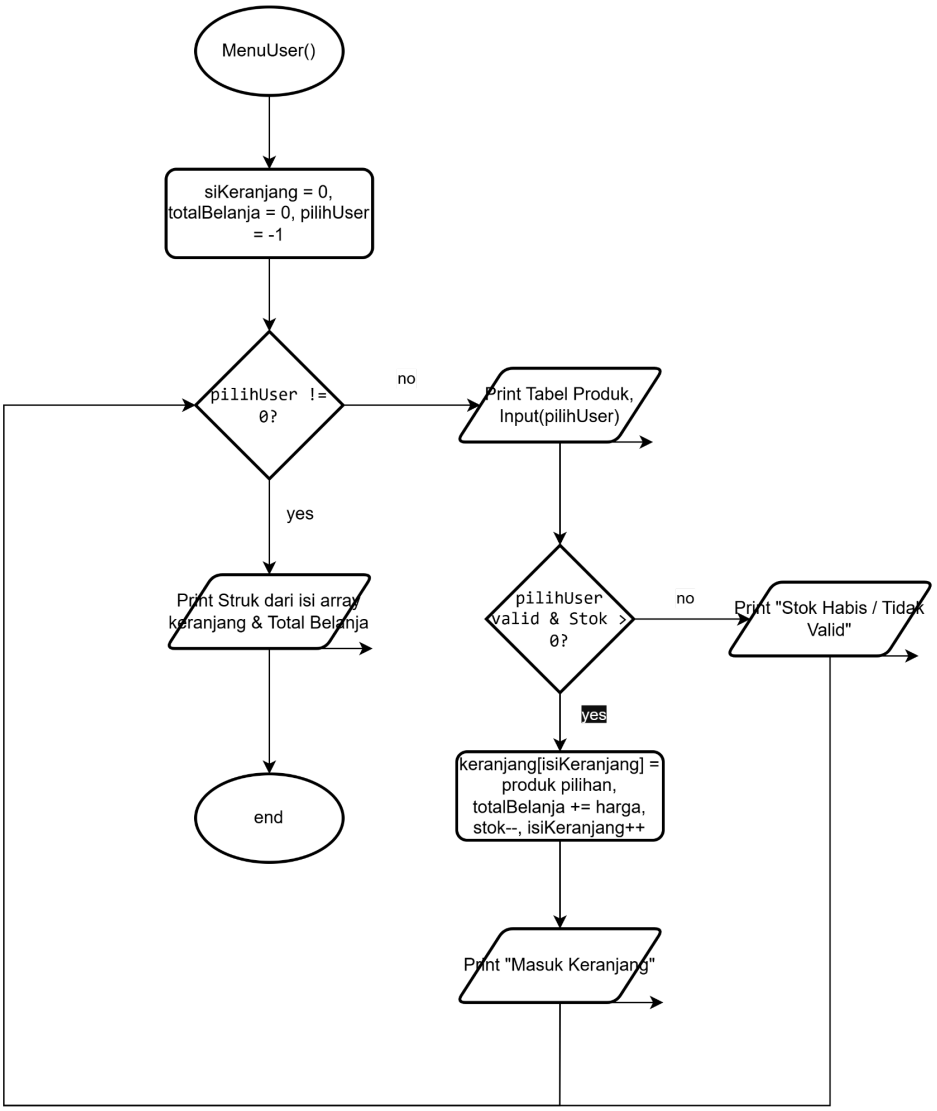
Gambar 1.4 Flowchart Toko Baju Brand



Gambar 1.5 Flowchart Toko Baju Brand



Gambar 1.6 Flowchart Toko Baju Brand



Gambar 1.7 Flowchart Toko Baju Brand

Penjelasan flowchart:

Program dimulai dengan inisialisasi data lalu menampilkan menu utama yang berisi pilihan Login, Register, atau Keluar. Jika pengguna memilih Register, pengguna dapat membuat akun baru yang disimpan ke dalam data user. Jika memilih Login, pengguna harus memasukkan username dan password dengan maksimal 3 kali percobaan.Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke menu sistem. Admin dapat mengelola data produk menggunakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus produk. Sedangkan user dapat melihat produk dan melakukan pembelian dengan menambahkan produk ke keranjang.Setelah selesai, sistem akan menampilkan total belanja, kemudian program dapat kembali ke menu atau berakhir (End) jika pengguna memilih keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program C++ ini adalah sistem toko baju sederhana yang memiliki fitur login, register, pengelolaan produk, dan pembelian. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus produk, sedangkan user dapat melihat produk, memasukkan barang ke keranjang, dan melakukan checkout untuk melihat total belanja. Program menggunakan struct, array, perulangan, dan percabangan.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <cstdlib>
using namespace std;

#define MAX_USER 50
#define MAX_PRODUK 100
#define MAX_KERANJANG 100

struct DetailProduk {
    long long harga;
    int stok;
};

struct Produk {
    string nama;
    DetailProduk detail;
};

struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

void inisialisasiData(User *users, int *jumlahUser, Produk
*produk, int *jumlahProduk) {
```

```
    (users + 0)->username = "admin";
    (users + 0)->password = "admin123";
    (users + 0)->role = "admin";

    (users + 1)->username = "bintang";
    (users + 1)->password = "014";
    (users + 1)->role = "user";

    *jumlahUser = 2;

    (produk + 0)->nama = "Kaos Lacoste"; (produk + 0)->detail =
{250000, 10};
    (produk + 1)->nama = "Celana Rucas"; (produk + 1)->detail =
{400000, 15};
    (produk + 2)->nama = "Jaket H&M";    (produk + 2)->detail =
{550000, 7};
    (produk + 3)->nama = "Topi Nike";    (produk + 3)->detail =
{150000, 20};
    (produk + 4)->nama = "Sepatu Adidas";(produk + 4)->detail =
{750000, 5};

    *jumlahProduk = 5;
}

bool cekLogin(User *users, int jumlahUser, string username, string
password, string &roleAkun, string &namaAkun) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        User *currentUser = &users[i];
        if (currentUser->username == username &&
currentUser->password == password) {
            roleAkun = currentUser->role;
            namaAkun = currentUser->username;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

void lihatProduk(Produk *produk, int jumlahProduk) {
    cout << "\n=== DAFTAR SEMUA PRODUK ===\n";
    if (jumlahProduk == 0) cout << "Belum ada produk.\n";
    else {
```

```
        cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Nama
Produk" << setw(15) << "Harga" << setw(10) << "Stok" << "\n";
        cout <<
"-----------------------------------------------------\n";
        for(int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
            Produk *p = (produk + i);
            cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(20) <<
p->nama << "Rp " << setw(12) << p->detail.harga << p->detail.stok
<< "\n";
        }
    }
}

void lihatProduk(Produk *produk, int jumlahProduk, bool
hanyaTersedia) {
    cout << "\n=== DAFTAR PRODUK TERSEDIA ===\n";
    if (jumlahProduk == 0) cout << "Belum ada produk.\n";
    else {
        cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Nama
Produk" << setw(15) << "Harga" << setw(10) << "Stok" << "\n";
        cout <<
"-----------------------------------------------------\n";
        for(int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
            Produk *p = &produk[i];
            if (hanyaTersedia && p->detail.stok <= 0) continue;
            cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(20) <<
p->nama << "Rp " << setw(12) << p->detail.harga << p->detail.stok
<< "\n";
        }
    }
}

long long hitungTotalBelanja(Produk *keranjang, int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    Produk *k = &keranjang[n - 1];
    return k->detail.harga + hitungTotalBelanja(keranjang, n - 1);
}

void tambahProduk(Produk *produk, int &jumlahProduk) {
    if (jumlahProduk >= MAX_PRODUK) {
        cout << "Kapasitas gudang penuh!\n";
        return;
```

```
    }
    cout << "\n=== TAMBAH PRODUK ===\n";
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    Produk *produkBaru = &produk[jumlahProduk];
    cout << "Nama produk : "; getline(cin, produkBaru->nama);
    cout << "Harga produk: "; cin >> produkBaru->detail.harga;
    cout << "Stok produk : "; cin >> produkBaru->detail.stok;

    jumlahProduk++;
    cout << "Produk berhasil ditambahkan!\n";
}

void updateProduk(Produk *produk, int jumlahProduk) {
    cout << "\n=== UBAH PRODUK ===\n";
    lihatProduk(produk, jumlahProduk);
    if(jumlahProduk == 0) return;

    int idxUbah;
    cout << "\nMasukkan nomor produk yang ingin diubah: ";
    cin >> idxUbah;

    if (idxUbah > 0 && idxUbah <= jumlahProduk) {
        int target = idxUbah - 1;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        Produk *targetPtr = &produk[target];
        cout << "Nama baru : "; getline(cin, targetPtr->nama);
        cout << "Harga baru: "; cin >> targetPtr->detail.harga;
        cout << "Stok baru : "; cin >> targetPtr->detail.stok;

        cout << "Produk berhasil diperbarui!\n";
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid!\n";
    }
}

void hapusProduk(Produk *produk, int *jumlahProduk) {
    cout << "\n=== HAPUS PRODUK ===\n";
    lihatProduk(produk, *jumlahProduk);
    if(*jumlahProduk == 0) return;
```

```
    int idxHapus;
    cout << "\nMasukkan nomor produk yang ingin dihapus: ";
    cin >> idxHapus;

    if (idxHapus > 0 && idxHapus <= *jumlahProduk) {
        for (int k = idxHapus - 1; k < *jumlahProduk - 1; k++) {
            *(produk + k) = *(produk + k + 1);
        }
        (*jumlahProduk)--;
        cout << "Produk berhasil dihapus.\n";
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid!\n";
    }
}

void tampilkanHasilSorting(Produk *temp, int jumlahProduk) {
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Nama Produk"
        << setw(15) << "Harga" << setw(10) << "Stok" << "\n";
    cout <<
"--------------------------------------------------\n";
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        Produk *p = temp + i;
        cout << left << setw(5)  << i + 1
            << setw(20) << p->nama
            << "Rp " << setw(12) << p->detail.harga
            << p->detail.stok << "\n";
    }
}

void bubbleSortNamaDescending(Produk *produk, int jumlahProduk) {
    cout << "\n=== SORTING 1: BUBBLE SORT ===\n";
    cout << "    Kriteria : Nama Produk | Urutan : Z -> A
(Descending)\n\n";
    Produk temp[MAX_PRODUK];
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) temp[i] = *(produk +
i);
    bool swapped;
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        swapped = false;
        for (int j = 0; j < jumlahProduk - 1 - i; j++) {
            if ((temp + j)->nama < (temp + j + 1)->nama) {
                Produk tukar    = *(temp + j);
```

```
                *(temp + j)     = *(temp + j + 1);
                *(temp + j + 1) = tukar;
                swapped = true;
            }
        }
        if (swapped == false) break;
    }
    tampilkanHasilSorting(temp, jumlahProduk);
}

void selectionSortHargaAscending(Produk *produk, int jumlahProduk)
{
    cout << "\n=== SORTING 2: SELECTION SORT ===\n";
    cout << "    Kriteria : Harga | Urutan : Termurah -> Termahal
(Ascending)\n\n";
    Produk temp[MAX_PRODUK];
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) temp[i] = *(produk +
i);
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        int indeksMin = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlahProduk; j++) {
            if ((temp + j)->detail.harga < (temp +
indeksMin)->detail.harga) {
                indeksMin = j;
            }
        }
        if (indeksMin != i) {
            Produk tukar        = *(temp + i);
            *(temp + i)         = *(temp + indeksMin);
            *(temp + indeksMin) = tukar;
        }
    }
    tampilkanHasilSorting(temp, jumlahProduk);
}

void insertionSortStokAscending(Produk *produk, int jumlahProduk)
{
    cout << "\n=== SORTING 3: INSERTION SORT ===\n";
    cout << "    Kriteria : Stok | Urutan : Sedikit -> Terbanyak
(Ascending)\n\n";
    Produk temp[MAX_PRODUK];
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) temp[i] = *(produk +
```

```
i);
    for (int i = 1; i < jumlahProduk; i++) {
        Produk key = *(temp + i);
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && (temp + j)->detail.stok >
key.detail.stok) {
            *(temp + j + 1) = *(temp + j);
            j = j - 1;
        }
        *(temp + j + 1) = key;
    }
    tampilkanHasilSorting(temp, jumlahProduk);
}



void linearSearchNama(Produk *produk, int jumlahProduk, string
cariNama) {
    bool found = false;
    cout << "\n=== HASIL PENCARIAN NAMA (LINEAR SEARCH) ===\n";

    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        if ((produk + i)->nama == cariNama) {
            cout << "Data ditemukan pada indeks ke-" << i <<
"!\n";
            cout << "- Nama  : " << (produk + i)->nama << "\n";
            cout << "- Harga : Rp " << (produk + i)->detail.harga
<< "\n";
            cout << "- Stok  : " << (produk + i)->detail.stok <<
"\n";
            found = true;
            break;
        }
    }

    if (!found) {
        cout << "Data tidak ditemukan dalam array.\n";
    }
}

void binarySearchHarga(Produk *produk, int jumlahProduk, long long
cariHarga) {
```

```
    Produk temp[MAX_PRODUK];
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        *(temp + i) = *(produk + i);
    }

    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        int indeksMin = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlahProduk; j++) {
            if ((temp + j)->detail.harga < (temp +
indeksMin)->detail.harga) {
                indeksMin = j;
            }
        }
        Produk tukar = *(temp + i);
        *(temp + i) = *(temp + indeksMin);
        *(temp + indeksMin) = tukar;
    }

    int low = 0;
    int high = jumlahProduk - 1;
    bool found = false;

    cout << "\n=== HASIL PENCARIAN HARGA (BINARY SEARCH) ===\n";

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;

        long long hargaMid = (temp + mid)->detail.harga;

        if (hargaMid == cariHarga) {
            cout << "Produk dengan harga Rp " << cariHarga << "
ditemukan:\n";
            cout << "- Nama  : " << (temp + mid)->nama << "\n";
            cout << "- Harga : Rp " << (temp + mid)->detail.harga
<< "\n";
            cout << "- Stok  : " << (temp + mid)->detail.stok <<
"\n";
            found = true;
            break;
        }
        else if (hargaMid < cariHarga) {
            low = mid + 1;
```

```
        }
        else {
            high = mid - 1;
        }
    }

    if (!found) {
        cout << "Angka harga " << cariHarga << " tidak ada dalam
data.\n";
    }
}

void menuSorting(Produk *produk, int jumlahProduk) {
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk untuk diurutkan.\n";
        return;
    }

    int pilihanSort = 0;
    while (pilihanSort != 4) {
        cout << "\n=== MENU SORTING PRODUK ===\n";
        cout << "1. Bubble Sort    - Nama Produk  (Z -> A
/ Descending)\n";
        cout << "2. Selection Sort - Harga Produk (Termurah ->
Termahal / Ascending)\n";
        cout << "3. Insertion Sort - Stok Produk  (Sedikit ->
Terbanyak / Ascending)\n";
        cout << "4. Kembali ke Menu Admin\n";
        cout << "Pilih metode sorting: ";
        cin >> pilihanSort;

        if      (pilihanSort == 1)
bubbleSortNamaDescending(produk, jumlahProduk);
        else if (pilihanSort == 2)
selectionSortHargaAscending(produk, jumlahProduk);
        else if (pilihanSort == 3)
insertionSortStokAscending(produk, jumlahProduk);
        else if (pilihanSort == 4) cout << "Kembali ke Menu
Admin.\n";
        else                       cout << "Pilihan tidak
valid!\n";
    }
```

```
}

void menuSearching(Produk *produk, int jumlahProduk) {
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk untuk dicari.\n";
        return;
    }

    int pilihanSearch = 0;
    while (pilihanSearch != 3) {
        cout << "\n=== MENU SEARCHING PRODUK ===\n";
        cout << "1. Linear Search - Cari Kata (Berdasarkan Nama
Produk)\n";
        cout << "2. Binary Search - Cari Angka (Berdasarkan Harga
Produk)\n";
        cout << "3. Kembali ke Menu Admin\n";
        cout << "Pilih metode searching: ";
        cin >> pilihanSearch;

        if (pilihanSearch == 1) {
            string cariNama;
            cout << "Masukkan nama produk yang dicari (Sama Persis
& Case Sensitive): ";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            getline(cin, cariNama);
            linearSearchNama(produk, jumlahProduk, cariNama);
        }
        else if (pilihanSearch == 2) {
            long long cariHarga;
            cout << "Masukkan harga produk yang dicari: ";
            cin >> cariHarga;
            binarySearchHarga(produk, jumlahProduk, cariHarga);
        }
        else if (pilihanSearch == 3) {
            cout << "Kembali ke Menu Admin.\n";
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }
}
```

```
void menuAdmin(Produk *produk, int &jumlahProduk) {
    int menu = 0;
    while (menu != 7) {
        cout << "\n=== MENU ADMIN TOKO BAJU BRAND ===\n";
        cout << "1. Lihat Produk\n";
        cout << "2. Tambah Produk\n";
        cout << "3. Update Produk\n";
        cout << "4. Hapus Produk\n";
        cout << "5. Sorting Produk\n";
        cout << "6. Searching Produk\n";
        cout << "7. Logout\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> menu;

        if      (menu == 1) lihatProduk(produk, jumlahProduk);
        else if (menu == 2) tambahProduk(produk, jumlahProduk);
        else if (menu == 3) updateProduk(produk, jumlahProduk);
        else if (menu == 4) hapusProduk(produk, &jumlahProduk);
        else if (menu == 5) menuSorting(produk, jumlahProduk);
        else if (menu == 6) menuSearching(produk, jumlahProduk);
        else if (menu == 7) cout << "Logout Admin berhasil.\n";
        else                cout << "Pilihan tidak valid.\n";
    }
}

void menuUser(string namaAkun, Produk *produk, int &jumlahProduk)
{
    Produk keranjang[MAX_KERANJANG];
    int isiKeranjang = 0;
    int pilihUser = -1;

    while (pilihUser != 0) {
        cout << "\n=== SELAMAT DATANG " << namaAkun << " DI TOKO
BAJU BRAND ===\n";
        lihatProduk(produk, jumlahProduk, true);

        cout << "0. Checkout (Selesai Belanja)\n";
        cout << "\nPilih produk untuk dimasukkan ke keranjang
(Berdasarkan No Asli): ";
        cin >> pilihUser;

        if (pilihUser > 0 && pilihUser <= jumlahProduk) {
```

```
            int target = pilihUser - 1;
            Produk *pTarget = &produk[target];

            if (pTarget->detail.stok > 0) {
                keranjang[isiKeranjang] = *pTarget;
                isiKeranjang++;
                pTarget->detail.stok--;
                cout << pTarget->nama << " masuk ke keranjang!\n";
            } else {
                cout << "Maaf, stok habis!\n";
            }
        }
        else if (pilihUser == 0) {
            cout << "\n=== STRUK BELANJA ===\n";
            cout << left << setw(25) << "Item" << "Harga\n";
            cout << "-------------------------------------\n";
            for(int j = 0; j < isiKeranjang; j++) {
                Produk *pK = &keranjang[j];
                cout << left << setw(25) << pK->nama << "Rp " <<
pK->detail.harga << "\n";
            }
            cout << "-------------------------------------\n";

            long long total = hitungTotalBelanja(keranjang,
isiKeranjang);

            cout << left << setw(25) << "Total Belanja" << "Rp "
<< total << "\n";
            cout << "Terima kasih telah berbelanja!\n";
            cout << "Tekan Enter untuk keluar akun...";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cin.get();
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }
}

void registerAkun(User *users, int &jumlahUser) {
    system("cls || clear");
    cout << "=== REGISTER AKUN BARU ===\n";
```

```
    if (jumlahUser >= MAX_USER) {
        cout << "Kapasitas user penuh!\n";
        return;
    }

    string userBaru, passBaru;
    cout << "Buat username: "; cin >> userBaru;
    cout << "Buat password: "; cin >> passBaru;

    bool duplikat = false;
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        User *u = &users[i];
        if (u->username == userBaru) {
            duplikat = true;
            break;
        }
    }

    if (duplikat) {
        cout << "Username sudah terdaftar!\n";
    } else {
        User *newUser = &users[jumlahUser];
        newUser->username = userBaru;
        newUser->password = passBaru;
        newUser->role = "user";
        jumlahUser++;
        cout << "Akun berhasil dibuat! Silakan login.\n";
    }
    cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cin.get();
}

void menuLogin(User *users, int &jumlahUser, Produk *produk, int
&jumlahProduk) {
    system("cls || clear");
    string username, password;
    int percobaan = 0;
    bool loginBerhasil = false;
    string roleAkun = "";
    string namaAkun = "";
```

```
    while (percobaan < 3 && !loginBerhasil) {
        cout << "\n=== LOGIN (Kesempatan: " << 3 - percobaan << ")
===\n";
        cout << "Username: "; cin >> username;
        cout << "Password: "; cin >> password;

        loginBerhasil = cekLogin(users, jumlahUser, username,
password, roleAkun, namaAkun);

        if (loginBerhasil) {
            cout << "\nLogin berhasil sebagai " << roleAkun <<
"!\n";
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Login gagal! Username atau password
salah.\n";
        }
    }

    if (!loginBerhasil) {
        cout << "\nAnda telah gagal login 3 kali. Program berhenti
otomatis.\n";
        exit(0);
    }

    if (roleAkun == "admin") {
        menuAdmin(produk, jumlahProduk);
    } else if (roleAkun == "user") {
        menuUser(namaAkun, produk, jumlahProduk);
    }
}

int main() {
    User users[MAX_USER];
    Produk produk[MAX_PRODUK];
    int jumlahUser = 0;
    int jumlahProduk = 0;

    inisialisasiData(users, &jumlahUser, produk, &jumlahProduk);

    int pilih = 0;
    while (pilih != 3) {
```

```
        system("cls || clear");
        cout << "=== SELAMAT DATANG DI TOKO BAJU BRAND ===\n";
        cout << "1. Login\n";
        cout << "2. Register\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilih;

        if (pilih == 1) {
            menuLogin(users, jumlahUser, produk, jumlahProduk);
        }
        else if (pilih == 2) {
            registerAkun(users, jumlahUser);
        }
        else if (pilih == 3) {
            cout << "Terima kasih telah mengunjungi Toko Baju
Brand!\n";
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Gambar source code

4. Hasil Output

```
=== SELAMAT DATANG DI TOKO BAJU BRAND ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Output menu awal toko baju brand

```
=== LOGIN (Kesempatan: 3) ===
Username: bintang
Password: 014
```

Gambar 4.2 Output login sebagai user di toko baju brand

```
=== SELAMAT DATANG bintang DI TOKO BAJU BRAND ===

=== DAFTAR PRODUK TERSEDIA ===
No   Nama Produk         Harga          Stok
-------------------------------------------------
1    Kaos Lacoste        Rp 250000      10
2    Celana Rucas        Rp 400000      15
3    Jaket H&M           Rp 550000      7
4    Topi Nike           Rp 150000      20
5    Sepatu Adidas       Rp 750000      5
0. Checkout (Selesai Belanja)

Pilih produk untuk dimasukkan ke keranjang (Berdasarkan No Asli):
```

Gambar 4.3 Hasil output setelah login sebagai user

```
=== STRUK BELANJA ===
Item                          Harga
-------------------------------------
Kaos Lacoste                  Rp 250000
Topi Nike                     Rp 150000
-------------------------------------
Total Belanja                 Rp 400000
Terima kasih telah berbelanja!
Tekan Enter untuk keluar akun...
```

Gambar 4.4 Hasil output struk belanja

```
=== LOGIN (Kesempatan: 3) ===
Username: admin
Password: admin123

Login berhasil sebagai admin!
```

Gambar 4.5 Hasil output login sebagai admin

```
=== MENU ADMIN TOKO BAJU BRAND ===
1. Lihat Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Sorting Produk
6. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.6 Hasil output menu login sebagai admin

```
=== UBAH PRODUK ===

=== DAFTAR SEMUA PRODUK ===
No    Nama Produk          Harga          Stok
---------------------------------------------------
1     Kaos Lacoste         Rp 250000      10
2     Celana Rucas         Rp 400000      15
3     Jaket H&M            Rp 550000      7
4     Topi Nike            Rp 150000      20
5     Sepatu Adidas        Rp 750000      5

Masukkan nomor produk yang ingin diubah:
```

Gambar 4.7 Hasil output ubah produk

```
=== HAPUS PRODUK ===

=== DAFTAR SEMUA PRODUK ===
No    Nama Produk          Harga          Stok
---------------------------------------------------
1     Kaos Lacoste         Rp 250000      10
2     Celana Rucas         Rp 400000      15
3     Jaket H&M            Rp 550000      7
4     Topi Nike            Rp 150000      20
5     Sepatu Adidas        Rp 750000      5

Masukkan nomor produk yang ingin dihapus:
```

Gambar 4.8 Hasil output hapus produk

```
=== DAFTAR SEMUA PRODUK ===
No    Nama Produk          Harga          Stok
--------------------------------------------------
1     Kaos Lacoste         Rp 250000      9
2     Celana Rucas         Rp 400000      15
3     Jaket H&M            Rp 550000      7
4     Topi Nike            Rp 150000      19
5     Sepatu Adidas        Rp 750000      5
```

Gambar 4.9 Hasil output daftar produk

```
=== REGISTER AKUN BARU ===
Buat username: udin
Buat password: 123
Akun berhasil dibuat! Silakan login.

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Hasil output register akun baru sebagai user

```
=== MENU SORTING PRODUK ===
1. Bubble Sort    - Nama Produk  (Z -> A              / Descending)
2. Selection Sort - Harga Produk (Termurah -> Termahal / Ascending)
3. Insertion Sort - Stok Produk  (Sedikit -> Terbanyak / Ascending)
4. Kembali ke Menu Admin
Pilih metode sorting:
```

Gambar 4.11 Hasil output untuk menu sorting produk

```
=== SORTING 1: BUBBLE SORT ===
    Kriteria : Nama Produk | Urutan : Z -> A (Descending)

No   Nama Produk         Harga          Stok
--------------------------------------------------
1    Topi Nike           Rp 150000      20
2    Sepatu Adidas       Rp 750000      5
3    Kaos Lacoste        Rp 250000      10
4    Jaket H&M           Rp 550000      7
5    Celana Rucas        Rp 400000      15
[Nama diurutkan dari Z ke A (Descending)]
```

Gambar 4.12 Hasil output untuk menu sorting BUBBLE SORT

```
=== SORTING 2: SELECTION SORT ===
    Kriteria : Harga | Urutan : Termurah -> Termahal (Ascending)

No   Nama Produk         Harga          Stok
--------------------------------------------------
1    Topi Nike           Rp 150000      20
2    Kaos Lacoste        Rp 250000      10
3    Celana Rucas        Rp 400000      15
4    Jaket H&M           Rp 550000      7
5    Sepatu Adidas       Rp 750000      5
[Harga diurutkan dari Termurah ke Termahal (Ascending)]
```

Gambar 4.13 Hasil output untuk menu SELECTION SORT

```
=== SORTING 3: INSERTION SORT ===
    Kriteria : Stok | Urutan : Sedikit -> Terbanyak (Ascending)

No   Nama Produk         Harga          Stok
--------------------------------------------------
1    Sepatu Adidas       Rp 750000      5
2    Jaket H&M           Rp 550000      7
3    Kaos Lacoste        Rp 250000      10
4    Celana Rucas        Rp 400000      15
5    Topi Nike           Rp 150000      20
[Stok diurutkan dari Paling Sedikit ke Terbanyak (Ascending)]
```

Gambar 4.14 Hasil output untuk menu INSERTION SORT

```
=== MENU SEARCHING PRODUK ===
1. Linear Search - Cari Kata (Berdasarkan Nama Produk)
2. Binary Search - Cari Angka (Berdasarkan Harga Produk)
3. Kembali ke Menu Admin
Pilih metode searching:
```

Gambar 4.15 Hasil output untuk menu SEARCHING PRODUK

```
=== MENU SEARCHING PRODUK ===
1. Linear Search - Cari Kata (Berdasarkan Nama Produk)
2. Binary Search - Cari Angka (Berdasarkan Harga Produk)
3. Kembali ke Menu Admin
Pilih metode searching: 1
Masukkan nama produk yang dicari (Sama Persis & Case Sensitive): Celana Rucas

=== HASIL PENCARIAN NAMA (LINEAR SEARCH) ===
Data ditemukan pada indeks ke-1!
- Nama  : Celana Rucas
- Harga : Rp 400000
- Stok  : 15
```

Gambar 4.16 Hasil output untuk menu LINEAR SEARCHING

```
=== MENU SEARCHING PRODUK ===
1. Linear Search - Cari Kata (Berdasarkan Nama Produk)
2. Binary Search - Cari Angka (Berdasarkan Harga Produk)
3. Kembali ke Menu Admin
Pilih metode searching: 2
Masukkan harga produk yang dicari: 250000

=== HASIL PENCARIAN HARGA (BINARY SEARCH) ===
Produk dengan harga Rp 250000 ditemukan:
- Nama  : Kaos Lacoste
- Harga : Rp 250000
- Stok  : 10
```

Gambar 4.17 Hasil output untuk menu SEARCH SEARCHING

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 git add .

5.2 GIT Commit

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git commit -m "pt6"
[main 8b32957] pt6
 2 files changed, 538 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106014-BINTANG-DHANA-PERMADI-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106014-BINTANG-DHANA-PERMADI-PT-6.exe
```

Gambar 5.2 git commit

5.3 GIT Push

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 33.17 KiB | 2.76 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Bintang-2727/praktikum-apl.git
   4a325df..8b32957  main -> main
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 push